

一、实验目的和要求

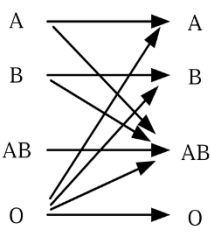
实验目的：

- 1、 掌握常用中规模组合逻辑器件的功能和使用方法；
- 2、 掌握逻辑函数工程设计方法；

实验要求：

- 1、血型配对（必须用数据选择器实现）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合图表 1 的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血型配对任务。



图表 1 输血受血规则

- 2、发电机控制器（必须用译码器实现）

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

二、实验原理

实验 1、血型配对

1、实验设计方案

输入、输出信号编码

设输血者为 A_1B_1 ，受血者为 A_0B_0 。输入 $A_1B_1 A_0B_0$ 四个变量，输出 $F = 1$ 表示配对成功（可以输血）， $F = 0$ 表示失败。其中编码对应关系如图标 2 所示：

血型	编码 A	编码 B
O	0	0
B	0	1
A	1	0
AB	1	1

图表 2 实验 1 编码

列出真值表

根据题目要求，列出真值表，如图表 3 所示。

A1	B1	A0	B0	F	A1	B1	A0	B0	F
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

图表 3 实验 1 真值表

画出卡诺图及降维结果

卡诺图如图表 4 所示。

A0B0 A1B1	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

图表 4 实验 1 卡诺图

对 B_0 降维得

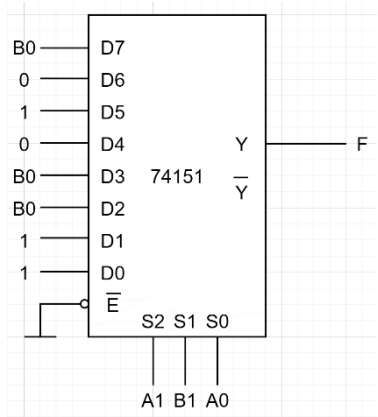
A0 A1B1	0	1
00	1	1
01	B0	B0
11	0	B0
10	0	1

图表 5 实验 1 卡诺图降维

表达式： $F = \Sigma m(0,1,6) + B_0 \cdot \Sigma m(2,3,7)$ ，其中 m 是以 $A_1B_1A_0$ 的最小项。

2、原理图

使用 1 片 74HC151 连接，如图表 6 所示。



图表 6 实验 1 原理图

3、测试方案

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0，将测试结果填入下表。

A1	B1	A0	B0	F	测试结果	A1	B1	A0	B0	F	测试结果
0	0	0	0	1		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	1		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	1		1	0	1	0	1	
0	0	1	1	1		1	0	1	1	1	
0	1	0	0	0		1	1	0	0	0	
0	1	0	1	1		1	1	0	1	0	
0	1	1	0	0		1	1	1	0	0	
0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	

实验 2、发电机控制器

1、实验设计方案

输入、输出信号编码

列出真值表

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

图表 7 实验 2 真值表

$$X = \Sigma m(1, 2, 3, 4, 7) = \overline{Y_0} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} = \overline{\overline{\overline{Y_0} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6}}}$$

$$Y = \Sigma m(5, 6, 7) = \overline{\overline{Y_5}} \cdot \overline{\overline{Y_6}} \cdot \overline{\overline{Y_7}}$$

2、原理图

图表 8 实验 2 原理图

3、测试方案

3 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，2 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 8 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0，将测试结果填入下表。

A	B	C	X	测试结果	Y	测试结果
0	0	0	0		0	
0	0	1	1		0	
0	1	0	1		0	
0	1	1	1		0	
1	0	0	1		0	
1	0	1	0		1	
1	1	0	0		1	
1	1	1	1		1	

三、实验仪器

硬件：数字电路实验板（含 5V 直流电源、逻辑开关、LED 电平指示灯）。

芯片：74HC00（四 2 输入与非门）1 片、74HC20（双 4 输入与非门）1 片、74HC151（8 选 1 数据分配器）1 片，74HC138（3－8 二进制译码器）1 片。

软件：Draw.io（原理图绘制）。

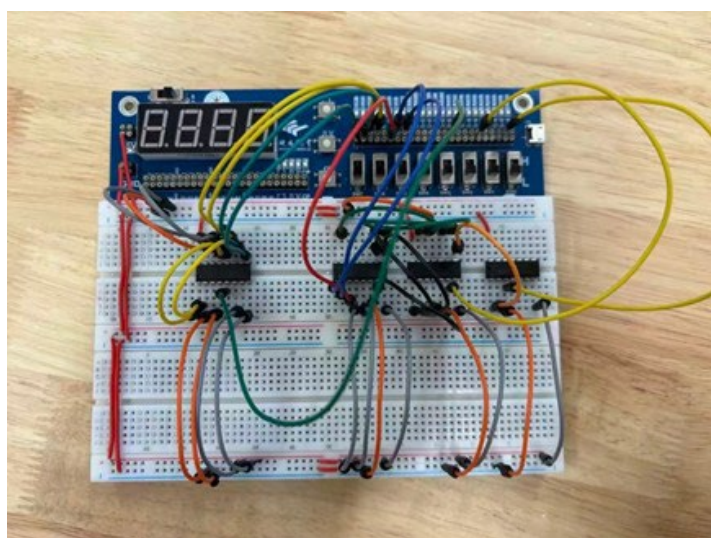
四、实验记录

步骤记录：

按照原理图在面包板上插装各芯片。连接芯片 VCC 至 5V 电源，GND 接地。连接线路，将逻辑开关接入输入端，将输出端接入 LED 指示灯。

数据记录：

按照测试方案，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历所有输入组合，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0。输出结果符合要求。实物图如下。



图表 9 实物连接图

实验 1:

A1	B1	A0	B0	F	测试结果	A1	B1	A0	B0	F	测试结果
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

实验 2:

A	B	C	X	测试结果	Y	测试结果
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0

1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1

五、实验分析

通过对比实测结果表与理论真值表，所有输入组合下的输出电平完全一致。证明了“血型配对”的卡诺图降维设计方案以及“发电机控制器”的译码器逻辑组合方案是正确可靠的。

六、实验小结

通过本次实验掌握了 MSI 器件的使用，深入理解了 74HC151 数据选择器和 74HC138 译码器的工作原理。掌握了如何通过控制使能端和地址端来实现复杂的逻辑分配。强化了工程化设计方法，学习并实践了“逻辑函数降维法”和“最小项求和法”。在血型配对实验中，体会到了如何将实际生活中的输血规则转化为数学模型，并最终通过硬件电路实现。

总体而言，实验达到了预期目的，验证了所有逻辑功能，加深了对组合逻辑电路工程设计方法的理解。